Protocolo do Survey Pré-Registrado

Percepção da Dívida Técnica em Diferentes Papéis de Equipes

Medição e Experimentação em Engenharia de Software | PUC Minas | 2º/2026

Integrantes: Bernardo Augusto Pereira, Felipe Pereira de Sousa, Gabriel Reis Lebron

Data de registro: 12/11/2026 - comprovada por commit no repositório do grupo, antes da primeira resposta coletada

Este protocolo pré-registra um survey que compara como profissionais de papéis técnicos e de gestão percebem o nível, o impacto e a gestão da dívida técnica (DT) nos projetos em que trabalham. O instrumento é um questionário online anônimo, de cerca de 10 minutos, com 31 itens.

1. Objetivo e questões de pesquisa

Objetivo (template GQM; Basili et al., 1994): Analisar **a dívida técnica em projetos de software** com o propósito de **caracterizar e comparar** com respeito à **percepção do seu nível, impacto e gestão** do ponto de vista de **profissionais de diferentes papéis em equipes de desenvolvimento** no contexto de **empresas brasileiras de diferentes portes**.

Papéis considerados. O respondente escolhe seu papel principal em uma lista (B2). Na análise, os papéis são agrupados em dois grupos:

Grupo	Papéis incluídos
Técnico	Dev (front, back, mobile, full stack), arquiteto, tech lead, QA/testador, DevOps/SRE, engenheiro de dados
Gestão	Product Owner, Product Manager, analista de negócios/requisitos, Scrum Master, agilista, gerente de projeto, coordenador, gerente de engenharia

RQ	Pergunta	Hipótese nula (H0)
RQ1	Técnicos e gestores percebem o mesmo **nível** de DT?	O nível percebido (NIV) não difere entre papéis.
RQ2	A percepção do **impacto** da DT difere entre papéis?	O impacto percebido (IMP) não difere entre papéis.
RQ3	Como cada papel acha que a DT **deveria** ser priorizada e como ela é **tratada na prática**?	A postura (POS), a prática percebida (PRA), a frequência (E7) e quem decide (E8) não diferem entre papéis; a postura não difere da prática.
RQ4	A percepção de DT está associada à **experiência** e ao **porte da empresa**?	Não há correlação entre nível, impacto e postura e a experiência ou o porte.

ID	Métrica (nível M do GQM)	RQ
M1	Nível percebido de DT (NIV): mediana de C1–C4 (1–5)	RQ1, RQ4
M2	Nota geral de DT do projeto (C5, 0–10)	RQ1
M3	% por tipo de DT (C6)	RQ1
M4	Impacto percebido (IMP): mediana de D1–D4 (1–5)	RQ2, RQ4
M5	% por maior efeito da DT (D5)	RQ2
M6	Postura de priorização (POS): mediana de E1, E3, E5 (1–4)	RQ3, RQ4
M7	Prática percebida (PRA): mediana de E2, E4, E6 (1–4)	RQ3
M8	Distância entre postura e prática (POS − PRA)	RQ3
M9	Frequência de tempo dedicado à DT (E7)	RQ3
M10	Quem decide o pagamento da DT (E8)	RQ3

Variáveis independentes: papel (B2, agrupado em técnico × gestão), tempo de experiência (B3) e porte da empresa (B5) são os fatores usados para comparar os grupos, e não métricas. O % de concordância por item e o alfa de Cronbach de cada construto são indicadores de descrição e de qualidade da medida (Seções 5.3 e 5.4).

2. População e amostragem

A meta é **60 respostas válidas** (mínimo de 50), sendo 20 de papéis de gestão (mínimo de 15), coletadas por conveniência e bola de neve.

- **População-alvo:** profissionais maiores de 18 anos que trabalham hoje em uma equipe de desenvolvimento de software no Brasil, em qualquer papel técnico ou de gestão, há pelo menos 3 meses na equipe atual.
- **Exclusões:** colegas desta turma, participantes do pré-teste e estudantes sem atuação profissional.
- **Origem dos contatos:** rede profissional dos integrantes (empresa pequena onde o grupo trabalha e conhecidos em empresas de médio e grande porte), LinkedIn, comunidades de desenvolvedores e repasse pelos próprios respondentes (Seção 8).
- **Estratégia:** não probabilística, por **conveniência + bola de neve**. Não existe lista de todos os profissionais, o que impede sorteio aleatório.
- **Cota mínima por papel:** como devs são maioria nas redes, o grupo fará convites diretos a POs, PMs, Scrum Masters e gerentes até atingir 20 respostas de gestão (mínimo aceitável: 15). Sem essa cota, a comparação entre papéis (RQ1–RQ3) fica sem poder estatístico.
- **Respostas brutas esperadas:** cerca de 70, prevendo cerca de 15% de descarte (Seção 5).

Margem de erro (95% de confiança, pior caso $p = 0{,}5$):

$$e = 1{,}96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Recorte	n	Margem de erro
Amostra total — meta	60	±12,7 p.p.
Amostra total — mínimo	50	±13,9 p.p.
Grupo técnico (esperado)	40	±15,5 p.p.
Grupo de gestão (cota)	20	±21,9 p.p.
Grupo de gestão (mínimo)	15	±25,3 p.p.

Como a amostra não é aleatória, a margem é **indicativa**: mede só o erro de amostragem e não corrige o viés de seleção. Toda proporção será relatada com sua margem, e diferenças menores que ela não serão tratadas como conclusivas. **Poder estatístico:** com cerca de 40 técnicos e 20 gestores, o teste de Mann-Whitney tem ≈80% de poder só para efeitos **grandes** ($d \approx 0{,}8$); efeitos médios ($d = 0{,}5$) exigiriam ≈67 por grupo. Por isso, o tamanho de efeito será relatado mesmo quando $p > 0{,}05$.

3. Questionário com rastreabilidade

O questionário tem 31 itens em 6 blocos, numerados pela letra do bloco. Os construtos têm siglas próprias: **NIV** (nível percebido, C1–C4) e **IMP** (impacto percebido, D1–D4) são medidos por 4 itens Likert cada, com um item invertido (R) em cada um; **POS** (postura, E1, E3, E5) e **PRA** (prática percebida, E2, E4, E6) são medidos por 3 vinhetas, cada uma com duas perguntas.

- **Escala Likert (Blocos C e D):** 1 Discordo totalmente · 2 Discordo parcialmente · 3 Neutro · 4 Concordo parcialmente · 5 Concordo totalmente · Não sei avaliar (tratado como ausente; existe porque papéis de gestão podem não ver o código, e sua frequência por papel também será analisada).
- **Vinhetas (Bloco E):** cenário curto com um único dilema entre entregar e pagar DT. A resposta é uma entre 4 ações concretas, ordenadas da que mais prioriza a entrega (1) até a que mais prioriza pagar a DT (4). As opções do meio são meios-termos reais, não há ponto neutro e cada opção tem ganho e custo. O texto é o mesmo para todos os papéis: pergunta-se o que a *equipe* deveria fazer.
- **Definição exibida antes do Bloco C** (baseada em Cunningham, 1992): "Dívida técnica são atalhos ou decisões técnicas que trazem ganho no curto prazo (por exemplo, entregar mais rápido), mas deixam o software mais difícil ou caro de mudar depois. Exemplos: código duplicado, falta de testes, arquitetura improvisada, documentação desatualizada."

ID	Item	RQ	Métrica	Escala
Bloco A — Consentimento				
A1	Li o termo de consentimento e aceito participar.	—	Filtro	Nominal
Bloco B — Perfil				
B1	Você trabalha hoje em uma equipe de desenvolvimento de software, há pelo menos 3 meses?	—	Filtro	Nominal
B2	Qual é o seu papel principal na equipe? (lista da Seção 1 + "Outro")	RQ1–3	Grupo de papel	Nominal
B3	Há quanto tempo você trabalha com TI? <1 · 1–2 · 3–5 · 6–10 · >10 anos	RQ4	Experiência	Ordinal
B4	Há quanto tempo você está na equipe atual? 3–11 meses · 1–2 · 3–5 · >5 anos	RQ4	Tempo na equipe	Ordinal

ID	Item	RQ	Métrica	Escala
B5	Quantos funcionários a empresa tem? até 49 · 50–249 · 250–999 · 1.000 ou mais	RQ4	Porte	Ordinal
B6	Em que tipo de empresa você trabalha? produto próprio · consultoria/fábrica de software · setor público · startup · TI interna de empresa não-TI · outro	Filtros	Segmento	Nominal
B7	Quantas pessoas há na sua equipe? 1–5 · 6–10 · 11–20 · >20 pessoas	Filtros	Segmento	Ordinal
B8	Antes desta pesquisa, quão familiarizado(a) você estava com o termo "dívida técnica"? (1 nada – 5 muito)	RQ1	Familiaridade	Ordinal
Bloco C — Nível percebido (construto NIV)				
C1	O sistema em que trabalho tem partes que precisam ser refeitas para facilitar a manutenção.	RQ1	M1	Ordinal (Likert)
C2	Atalhos técnicos para cumprir prazo são comuns na minha equipe.	RQ1	M1	Ordinal (Likert)
C3	Os testes automatizados do sistema são insuficientes para dar segurança ao fazer mudanças.	RQ1	M1	Ordinal (Likert)
C4 (R)	O sistema em que trabalho é fácil de modificar sem gerar novos problemas.	RQ1	M1	Ordinal (Likert)
C5	De 0 (nenhuma) a 10 (muito alta), qual é o nível de dívida técnica do seu projeto principal?	RQ1	M2	Intervalar (analisada como ordinal)
C6	Quais tipos de DT existem no seu projeto? (múltipla escolha: código, arquitetura, testes, documentação, infraestrutura/build, requisitos, nenhum, não sei)	RQ1	M3	Nominal
Bloco D — Impacto percebido (construto IMP)				
D1	Nos últimos 3 meses, problemas no código ou na arquitetura atrasaram entregas da minha equipe.	RQ2	M4	Ordinal (Likert)
D2 (R)	Nos últimos 3 meses, problemas técnicos no sistema quase não causaram defeitos em produção.	RQ2	M4	Ordinal (Likert)
D3	Nos últimos 3 meses, fazer mudanças no sistema exigiu mais esforço do que deveria por causa de problemas técnicos acumulados.	RQ2	M4	Ordinal (Likert)
ATN	**Item de atenção:** para confirmar que está lendo, marque "Discordo parcialmente" nesta linha.	—	Descarte	Ordinal (Likert)
D4	Nos últimos 3 meses, problemas técnicos no sistema deixaram pessoas da equipe desmotivadas ou frustradas.	RQ2	M4	Ordinal (Likert)
D5	Qual é o **maior** efeito da DT na sua equipe? (uma opção: atraso de entregas · defeitos em produção · custo de manutenção · desmotivação · tempo para novos membros aprenderem o sistema · nenhum efeito relevante · não sei)	RQ2	M5	Nominal
Bloco E — Vinhetas de priorização (construtos POS e PRA)				
E1	*Cenário 1 — código legado:* sua equipe precisa adicionar uma funcionalidade em um módulo antigo, com código confuso e poucos testes. O prazo é apertado. O que a equipe **deveria** fazer? (1) Seguir o padrão do código atual e entregar no prazo · (2) Seguir o padrão atual e registrar a melhoria no backlog para depois · (3) Melhorar só a parte que vai ser mexida, mesmo que leve um pouco mais · (4) Reorganizar o módulo antes, mesmo que a entrega atrase	RQ3	M6, M8	Ordinal (1–4)
E2	No cenário 1, o que **normalmente acontece** na sua equipe? (mesmas 4 opções + "não sei")	RQ3	M7, M8	Ordinal (1–4)
E3	*Cenário 2 — correção urgente:* um defeito em produção precisa ser corrigido hoje. A correção rápida funciona, mas deixa uma solução improvisada no código. Depois de aplicar a correção, o que a equipe **deveria** fazer? (1) Seguir para as próximas tarefas, mantendo a solução improvisada no código · (2) Anotar no backlog, sem prazo, e seguir com o planejado · (3) Agendar a correção para algumas sprints depois, convivendo com o risco · (4) Refazer já na próxima sprint, atrasando outras tarefas	RQ3	M6, M8	Ordinal (1–4)
E4	No cenário 2, o que **normalmente acontece** na sua equipe? (mesmas 4 opções + "não sei")	RQ3	M7, M8	Ordinal (1–4)
E5	*Cenário 3 — dependência desatualizada:* uma biblioteca central do sistema está várias versões atrás e vai perder suporte em cerca de um ano. Atualizar levaria duas semanas da equipe, sem nenhuma funcionalidade nova para o cliente. O que a equipe **deveria** fazer? (1) Adiar e manter o foco nas funcionalidades até perto do fim do suporte · (2) Registrar no backlog e decidir depois, sem mexer no planejado · (3) Atualizar aos poucos, deixando as entregas mais lentas por vários meses · (4) Parar duas semanas e atualizar agora, adiando funcionalidades	RQ3	M6, M8	Ordinal (1–4)
E6	No cenário 3, o que **normalmente acontece** na sua equipe? (mesmas 4 opções + "não sei")	RQ3	M7, M8	Ordinal (1–4)
E7	Com que frequência sua equipe dedica tempo para reduzir dívida técnica? Nunca · Raramente (algumas vezes por ano) · Às vezes (cerca de uma vez por mês) · Frequentemente (na maioria das sprints ou ciclos) · Sempre (há tempo reservado em todo ciclo) · Não sei	RQ3	M9	Ordinal

ID	Item	RQ	Métrica	Escala
E8	Quem decide, na prática, quando reduzir a dívida técnica? (devs · tech lead · PO/PM · gerente · decisão conjunta · ninguém formalmente · não sei)	RQ3	M10	Nominal
Bloco F — Abertas (opcionais)				
F1	Descreva um exemplo recente em que a dívida técnica afetou seu trabalho (sem citar nomes de pessoas ou empresas).	RQ2	Códigos temáticos	Nominal (codificada)
F2	O que mais dificulta a redução da dívida técnica na sua equipe?	RQ3	Códigos temáticos	Nominal (codificada)

Regras do formulário: quem responde "não" em A1 ou B1 é levado ao encerramento; a ordem dos itens e dos cenários é fixa (ATN entre D3 e D4; a pergunta "acontece" vem logo depois da pergunta "deveria" do mesmo cenário); nenhuma pergunta pede nome, e-mail ou nome da empresa. A marcação (R) indica item invertido e não aparece para o respondente.

4. Pré-teste

O questionário foi aplicado em 11/11/2026 a 4 profissionais, que não entram na amostra final, antes do registro deste protocolo. A versão da Seção 3 já incorpora as mudanças feitas a partir dele.

- **Participantes:** 3 de papéis técnicos (dev, engenheiro de dados, QA) e 1 de gestão (gerente de projeto). Nenhum é colega da turma.
- **Procedimento:** cada pessoa respondeu sozinha a uma **cópia** do formulário, separada da coleta real, com uma página final de **feedback**: tempo gasto, perguntas confusas, clareza da definição de DT, realismo dos cenários, se alguma opção pareceu óbvia e se as duas opções do meio pareceram parecidas.
- **O que foi analisado:** tempo informado (meta $\leq$ 10 min), itens confusos, entendimento da definição, uso de "Não sei", acerto do item de atenção e o feedback sobre os cenários.
- **Critério de mudança:** item que gerar dúvida em 2 ou mais participantes é reescrito.

Participante (papel)	Data	Tempo	Problema relatado	Mudança feita
P1 (dev)	11/11/2026	6 min	Nenhum	—
P2 (engenheiro de dados)	11/11/2026	8 min	Opções do meio das vinhetas pareceram iguais	Opções do cenário 2 reescritas para ficarem distintas
P3 (QA)	11/11/2026	7 min	Uma opção pareceu óbvia nos 3 cenários; opções do meio parecidas em parte	Opções dos cenários 2 e 3 reescritas com tamanho parecido e custo explícito em todas
P4 (gerente de projeto)	11/11/2026	7 min	Nenhum	—

Resultado: todos responderam em até 8 minutos e acertaram o item de atenção; nenhuma pergunta foi apontada como confusa; 3 de 4 acharam a definição de DT clara e os cenários realistas. As opções do meio das vinhetas foram apontadas por 2 participantes, o que atingiu o critério de mudança. Além disso, nos cenários 2 e 3 todos escolheram a opção 3 em "deveria", que não mostrava custo; por isso, as opções desses cenários foram reescritas com tamanho parecido e custo explícito em todas.

5. Plano de análise

Como os itens Likert e as vinhetas são ordinais, todos os testes serão não paramétricos, com $\alpha = 0{,}05$, tamanho de efeito para cada teste e correção de Holm-Bonferroni.

5.1 Limpeza e descarte (nesta ordem; cada descarte é registrado com o motivo):

1. Sem consentimento (A1 = não).
2. Fora da população (B1 = não, ou papel "Outro" que não se encaixe em técnico ou gestão).
3. Falha no item de atenção (ATN $\neq$ "Discordo parcialmente").
4. *Straightlining*: mesma resposta nos 8 itens Likert de NIV e IMP, incluindo os invertidos C4 e D2.
5. Duplicatas: respostas idênticas em todos os campos com horário de envio próximo.
6. Mais de 50% de "Não sei avaliar" em um construto: a resposta fica fora apenas daquele construto.

5.2 Preparação: itens invertidos recodificados (novo = 6 − valor); escore de cada construto = mediana dos itens respondidos; "Não sei" tratado como ausente; em D5 e E8, categorias com menos de 5 respostas são agrupadas antes dos testes.

5.3 Confiabilidade e validade: alfa de Cronbach por construto, com meta $\alpha \geq 0{,}70$; se ficar abaixo, o item problemático é revisto ou, nas vinhetas, cada cenário é analisado separadamente, e isso é declarado como desvio. Como validação, espera-se correlação de Spearman positiva entre NIV e a nota C5 e entre PRA e a frequência E7.

5.4 Estatística descritiva: frequências e percentuais (com margem de erro), incluindo o % de concordância (respostas 4 ou 5) de cada item Likert; mediana e intervalo interquartil; itens Likert em gráfico de barras divergentes, separados por grupo de papel.

5.5 Testes por questão de pesquisa:

RQ	Comparação	Teste	Tamanho de efeito
RQ1	Escore NIV: técnico × gestão	Mann-Whitney U	$r = Z/\sqrt{N}$
RQ2	Escore IMP: técnico × gestão	Mann-Whitney U	r
RQ2	Maior efeito (D5) × grupo de papel	χ^2 (Fisher se esperado < 5)	V de Cramér
RQ3	Postura (POS): técnico × gestão	Mann-Whitney U	r
RQ3	Postura (POS) × prática (PRA), mesma pessoa	Wilcoxon pareado	r
RQ3	Distância POS − PRA: técnico × gestão	Mann-Whitney U	r
RQ3	Frequência (E7): técnico × gestão	Mann-Whitney U	r
RQ3	Quem decide (E8) × grupo de papel	χ^2 / Fisher	V de Cramér
RQ4	Escores NIV, IMP e POS × experiência (B3) e porte (B5)	Spearman	ρ

5.6 Múltiplas comparações: os 14 testes (RQ1: 1, RQ2: 2, RQ3: 5, RQ4: 6 correlações) são corrigidos por Holm-Bonferroni; p-valores brutos e ajustados serão mostrados.

5.7 Respostas abertas (F1, F2): análise temática (Braun e Clarke, 2006). Dois integrantes codificam as respostas separadamente em categorias (ex.: pressão de prazo, falta de testes, falta de apoio da gestão) e resolvem divergências em conjunto. As categorias viram variáveis nominais, com frequência por papel.

5.8 Ferramentas: Python (pandas, SciPy, pingouin) para a análise e Streamlit para o dashboard, lendo diretamente o CSV bruto exportado do formulário; o script de limpeza fica versionado no repositório do grupo.

6. Ética e LGPD

O survey é anônimo desde a coleta: nenhum dado identifica o respondente, e só resultados agregados são publicados.

- **Termo de consentimento** (1ª página do formulário): objetivo do estudo; participação voluntária e sem remuneração; tempo estimado de 10 minutos; possibilidade de desistir antes de enviar; ausência de identificação; uso apenas acadêmico; declaração de ter 18 anos ou mais; e-mail de contato do grupo. O aceite (A1) é obrigatório para seguir.
- **Anonimização:** o formulário não coleta e-mail, nome, empresa ou cidade. As respostas abertas pedem para não citar nomes; se algum aparecer, será trocado por "[removido]" antes da análise. Como o envio é anônimo, a resposta não pode ser apagada depois de enviada, e isso é informado no termo.
- **Armazenamento:** CSV bruto em pasta com acesso apenas aos integrantes; o repositório público guarda só o código e os dados já limpos e anonimizados.
- **Base legal (LGPD, Lei 13.709/2018):** consentimento do titular; não há dado pessoal identificável nem dado sensível.
- **Comitê de ética:** por ser uma pesquisa de opinião com participantes não identificados, o estudo é dispensado do sistema CEP/Conep (Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, I).

7. Ameaças à validade

As ameaças seguem as categorias usuais de survey (Kitchenham e Pfleeger, 2008; Wohlin et al., 2012). A maior ameaça é a amostra por conveniência, concentrada na rede do grupo; os resultados valem para a amostra e não serão generalizados para todos os profissionais do Brasil.

Ameaça	Tipo	Mitigação
Viés de amostragem (rede dos integrantes, Belo Horizonte, empresa pequena)	Externa	Canais variados, cotas por papel, perfil completo da amostra no dashboard, conclusões limitadas à amostra
Não resposta	Externa	Formulário curto (≈10 min), lembretes em 16/11 e 19/11, registro do alcance estimado de cada post
Autosseleção (quem sofre mais com DT responde mais)	Externa / Construto	Convite neutro ("pesquisa sobre como equipes lidam com dívida técnica"), sem sugerir que DT é um problema
Desequilíbrio entre papéis (poucos gestores)	Conclusão	Cota de 20 respostas de gestão (mínimo de 15), análise principal em 2 grupos, testes não paramétricos

Ameaça	Tipo	Mitigação
Desejabilidade social (gestores minimizam a DT; técnicos culpam a gestão; todos dizem que "pagariam a dívida")	Construto	Anonimato explícito, itens neutros, itens invertidos, itens de impacto com período definido ("nos últimos 3 meses") e vinhetas com opções de ação concretas, sem ponto neutro
Entendimentos diferentes do termo "dívida técnica"	Construto	Definição padronizada antes dos itens, medida de familiaridade (B8), pré-teste
Itens e cenários criados pelo grupo	Construto	3 a 4 itens por construto, alfa de Cronbach, validação convergente, itens inspirados na família de surveys InsighTD, revisão no pré-teste
Cenários lidos de forma diferente por quem não programa	Construto	Linguagem sem jargão, mesmo texto para todos os papéis, opção "não sei" na pergunta sobre a prática
Ancoragem: responder "deveria" antes puxa a resposta de "acontece"	Interna	Ordem fixa e declarada; a distância POS − PRA é interpretada considerando essa limitação
Respostas descuidadas ou automáticas	Interna	Item de atenção, detecção de *straightlining*, descarte registrado
Mesma pessoa respondendo mais de uma vez	Interna	Pedido explícito de resposta única e checagem de duplicatas (login obrigatório quebraria o anonimato)
Várias pessoas da mesma equipe (respostas não independentes)	Conclusão	Declarada como limitação; tamanho da equipe (B7) e tipo de empresa (B6) usados como filtros
Muitos testes e baixo poder estatístico	Conclusão	Correção de Holm e tamanho de efeito sempre relatado

8. Plano de divulgação

A coleta dura 10 dias (13/11 a 22/11/2026), começa logo após o registro deste protocolo e termina na data fixada abaixo, sem prorrogação e sem olhar os resultados antes do fim.

Canal	Como	Público principal
LinkedIn dos integrantes	Post com convite + repost em 16/11 e 19/11	Devs, tech leads, gestores
Mensagem direta a contatos	Convite individual a POs, PMs, Scrum Masters e gerentes da rede	Gestão (garantir a cota)
Empresas da rede do grupo	Pessoa interna repassa ao time	Papéis e portes variados
Bola de neve	Fim do formulário pede para repassar o link	Todos

Cronograma:

Data	Ação
11/11/2026	Pré-teste com 4 pessoas
12/11/2026	Ajustes no questionário e registro do protocolo (commit no repositório do grupo)
13/11/2026	Abertura da coleta (dia 1)
16/11/2026	1º lembrete nos canais (dia 4)
19/11/2026	2º lembrete nos canais, com foco em convites diretos a gestores (dia 7)
22/11/2026	Encerramento da coleta (dia 10), sem prorrogação

Se a coleta terminar com menos de 50 respostas válidas, os resultados serão relatados com a margem de erro do n obtido, e isso será declarado como limitação.

Evidências guardadas: captura de tela datada de cada post e mensagem (sem dados de terceiros), exportação bruta do formulário com data e hora de cada resposta e acesso ao painel do formulário na apresentação.

Referências

- BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, 1994.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
- BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.
- CUNNINGHAM, W. The WyCash portfolio management system. In: *OOPSLA '92 Experience Report*. ACM, 1992.
- KITCHENHAM, B.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008.
- RIOS, N.; SPÍNOLA, R. O.; MENDONÇA, M.; SEAMAN, C. The most common causes and effects of technical debt: first results from a global family of industrial surveys. In: *ESEM 2018*. ACM, 2018.
- WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.